

第2回 補足問題

問題 1. 関数 $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ は $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ かつ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x/2)}{x} = 0$ を満たすとする. このとき, 極限值 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ を求めよ.

問題 2. I は区間, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ は単調とし, 任意の $a, b \in I$ と, $f(a)$ と $f(b)$ の間の任意の実数 ξ に対し, ある $x \in I$ が存在して $f(x) = \xi$ が成立するとする. このとき f は連続であることを示せ. また, この問題は何が言いたいと思う?

問題 3. 連続関数 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対して $|x - y| \leq |f(x) - f(y)|$ を満たすとする.

(1) f は狭義単調であることを示せ.

(2) f は全射であることを示せ.

問題 4. 関数 $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ で, 任意の $x, y \in [0, \infty)$ に対して

$$f(x)f(yf(x)) = f(x+y)$$

を満たすものを全て答えよ.

問題 5. f が $[0, \infty)$ 上で連続とする. ある $a > 0$ が存在して f が $[a, \infty)$ 上で一様連続であるとき, f は $[0, \infty)$ 上で一様連続であることを示せ.

問題 6. f を有界开区間 (a, b) で連続な関数とする. 次の (1) と (2) が同値であることを示せ.

(1) f は (a, b) で一様連続である.

(2) $[a, b]$ 上の連続関数 g で, すべての $x \in (a, b)$ に対して $g(x) = f(x)$ を満たすものが存在する.

問題 7. $f(x) = \frac{1}{x}$ は $(1, \infty)$ でリプシッツ連続であるが, $(0, \infty)$ でリプシッツ連続でないことを示せ.

問題 8. リプシッツ連続ならば一様連続であることを示せ. また一様連続であるがリプシッツ連続でない関数の例を挙げよ.

問題 9. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\log x} & (x \in (0, 1/2]) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ は一様連続であるが, 任意の $\alpha \in (0, 1)$ に対し α -Hölder 連続でないことを示せ.